

一、题目数据

1912 年 4 月 15 日，载着 1316 号乘客和 891 名船员的豪华巨轮泰坦尼克号在首次航行期间撞上冰山后沉没，2224 名乘客和机组人员中有 1502 人遇难。沉船导致大量伤亡的原因之一是没有足够的救生艇给乘客和船员。虽然幸存下来有一些运气因素，但有一些人比其他入更有可能生存，比如妇女，儿童和上层阶级。请对哪些人可能生存作出分析，特别是运用机器学习相关模型预测哪些乘客能够幸免于难。

题目中的训练集中的数据显示了一些乘客的个人信息以及存活状况，请尝试根据 train.csv 生成一个合适的模型并预测 test.csv 中旅客的存活状况。gender_submission.csv 文件中展现了提交表格的形式，里面假设了仅有女性可以生还，其中第一列表示对应乘客的 ID，第二列表示预测是否生还（生还为 1、未生还为 0）。

字段表

每个乘客有 12 个属性，其中 PassengerID 在这里只起到索引作用，Survived 是预测目标。

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	NaN	S

对于上述变量的说明，不能保证每个乘客的所有数据都完整，必要时可事先对数据进行处理：

PassengerID（ID）

Survived(存活与否)

Pclass（客舱等级，在当时的英国阶级分层比较严重，较为重要）

Name（姓名）

Sex（性别）

Age（年龄）

Parch（直系亲友，是指父母，孩子，其中 1 表示有一个，依次类推）

SibSp（旁系，是指兄弟姐妹）

Ticket（票编号）

Fare（票价）

Cabin（客舱编号）

Embarked（上船的港口编号）

二、评测标准

提交结果至 kaggle 平台：[Titanic - Machine Learning from Disaster | Kaggle](https://www.kaggle.com/c/titanic/machine-learning-from-disaster)，以评估的预测准确率作为最终模型准确率（截图为证）。最终分数与模型准确率、代码规范性及实验报告的完整程度、美观程度相关。

三、结果提交

提交前请确保预测结果的格式与 gender_submission.csv 中的格式一致，以及提交文件后缀名为 Result.csv。

形式如下：

提交邮件为 zip 压缩包，内容包括：

- 1、实验报告（PDF）；
- 2、Result.csv;
- 3、原始代码；

命名格式：学号-姓名-模型准确率.zip，如“23xxxxx-张三-0.88.zip”